

Problemstellung NAT

Freitag, 13:42 Uhr.

Sie sind gerade zurück von der Mittagspause, der Kaffee noch halbvoll, die Gedanken schon halb beim Wochenende. In diesem Moment erscheint in Ihrem Posteingang eine E-Mail mit einer hohen Priorität!

– Betreff: „Webserver nicht extern erreichbar – Bitte um dringende Prüfung“

Sehr geehrtes IT-Team,

im Rahmen eines aktuellen Projekts wurde im lokalen Firmennetzwerk ein neuer Webserver (IP-Adresse 192.168.0.50, Port 80) in Betrieb genommen. Intern ist der Dienst wie geplant erreichbar – allerdings berichten externe Partner, dass sie den Server nicht über unsere öffentliche IP-Adresse (203.0.113.5:80) erreichen können.

Ein Versuch über das Mobilfunknetz führt zu einer Zeitüberschreitung. Die Einstellungen auf dem Server selbst scheinen korrekt zu sein, sodass die Ursache vermutlich in der Routerkonfiguration bzw. am NAT liegt.

Bitte analysieren Sie die vorliegende Situation und erarbeiten Sie einen Lösungsvorschlag, damit unsere Partner schnellstmöglich Zugriff auf den Server bekommen.

Hinweis: Zur Unterstützung habe ich den Netzplan und einen Screenshot der aktuellen Firewall Einstellungen beigefügt (siehe Anhang)

Mit freundlichen Grüßen

Max Binder

IT-Leitung, Binder Automation GmbH

Anhänge:

Netzplan	Router Konfiguration																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Application</th> <th>Start</th> <th>End</th> <th>Protocol</th> <th>IP Address</th> <th>Enable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RBS_CMD</td> <td>2774</td> <td>to 2774</td> <td>TCP</td> <td>192.168.0.08</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Webserver</td> <td>80</td> <td>to 80</td> <td>TCP</td> <td>203.0.113.5</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>to</td> <td>TCP</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable	RBS_CMD	2774	to 2774	TCP	192.168.0.08	☒	Webserver	80	to 80	TCP	203.0.113.5	☒			to	TCP		☐
Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable																				
RBS_CMD	2774	to 2774	TCP	192.168.0.08	☒																				
Webserver	80	to 80	TCP	203.0.113.5	☒																				
		to	TCP		☐																				

Arbeitsauftrag – Gruppenarbeit mit Experten:

Im Firmennetz wird das Network Address Translation Verfahren eingesetzt, um das interne Firmennetz mit dem öffentlichen Netz zu verbinden.

Ihre Aufgabe ist es sich in Expertengruppen Fachwissen anzueignen, um in der Stammgruppen die Arbeitsaufträge auf der Rückseite bearbeiten zu können und einen Lösungsvorschlag für Ihren Kollegen zu entwickeln.

Ablauf:

- Bilden Sie Stammgruppen aus 3 Personen (Nebensitzer)

- Jede Person der Stammgruppe ist für eines der folgenden Themen verantwortlich:

Expertengruppe 1: NAT (Network Address Translation)

Expertengruppe 2: PAT (Port Address Translation)

Expertengruppe 3: Port Mapping

- Treffen Sie sich mit den themengleichen Personen aus den anderen Gruppen und bilden Sie zwei Expertengruppen zu jedem Thema (mit max. 4 Personen)

- Arbeiten Sie sich innerhalb der Expertengruppen mit Hilfe der Infotexte ins Thema ein und bearbeiten Sie die Verständnisfragen. Musterlösungen zur Kontrolle liegen am Lehrerpult.

- Kehren Sie in Ihre Stammgruppen zurück und informieren als Experte Ihre Gruppenmitglieder.

- Lösen Sie gemeinsam die Aufgaben auf der Rückseite und entwickeln Sie einen Lösungsvorschlag zur E-Mail-Problematik.

Stammgruppe --> Experten bestimmen



Expertengruppe --> Expertise aneignen



Stammgruppe --> Wissensvermittlung



Arbeitsblatt Stammgruppe

1. Austausch des Expertenwissens

Jedes Gruppenmitglied stellt den anderen das jeweilige Expertenthema vor. Notieren Sie sich die wichtigsten Erkenntnisse aus den drei Themenbereichen:

NAT (statisch & dynamisch):

PAT (Port Address Translation):

Port Mapping:

2. Problemstellung

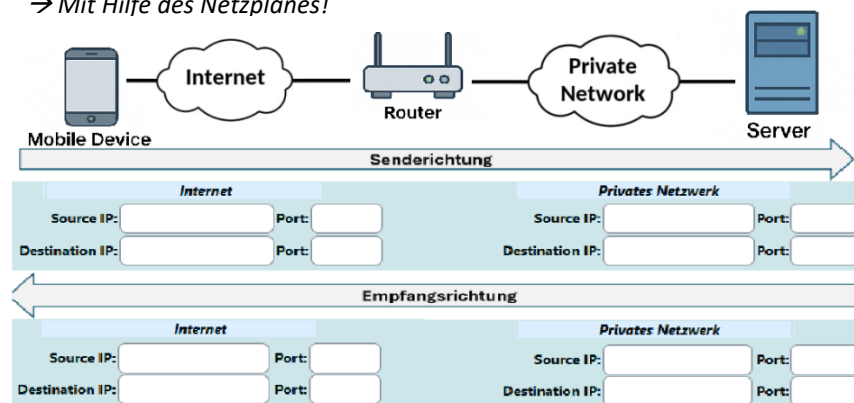
a) Besprechen Sie in der Gruppe die E-Mail und erarbeiten Sie eine Problemlösung:

b) Erweitern Sie die folgende Router Konfiguration, damit ein Zugriff auf den Server auch außerhalb des eigenen Netzes möglich ist.

Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
	to		TCP		☐

c) Tragen Sie die Korrekten IP und Portnummern ein, wie der Zugriff von außerhalb des Netzes abläuft.

→ Mit Hilfe des Netzplanes!



3. Rückmeldung an Herrn Binder

Formulieren Sie eine fachlich fundierte Antwort auf die E-Mail von Herrn Binder. Beziehen Sie sich auf die Ursache und schlagen Sie eine passende technische Lösung vor:
